

摘要

本设计针对机电一体化教学需求，开发了一套基于视觉伺服控制的直线运动平台。该平台采用上下位主从控制架构，以欧规同步带模组（ECB80D）为执行机构，以 57 步进电机配合 7:1 减速器为动力单元，由 DM542 数字式步进驱动器驱动；下位机选用 STM32F103C8T6 单片机，负责脉冲输出、方向控制、限位检测与位置计数；上位机基于 Python 与 OpenCV 开发视觉识别程序，通过 USB 工业相机（1080p/30fps）采集图像，采用 HSV 颜色阈值分割与轮廓检测算法识别红色目标，计算目标质心与画面中心的像素偏差，经 CH340 模块以串口通信方式向下位机发送运动指令，形成视觉闭环。平台有效行程 500mm，同步轮节圆周长 200mm，经 7:1 减速后电机每转对应直线位移约 28.57mm，配合 DM542 的 16 细分设置，分辨率可达 0.00893mm/step，优于任务书要求的 0.01mm/step。系统实现了初始化回零、手动点动控制、空闲自动对准及限位安全保护等功能。本文详细阐述了方案论证、结构计算、电控系统设计、上下位机程序开发、装配调试过程及设计总结，为机电一体化专业综合设计提供了一套完整的工程实践案例。

关键词：视觉伺服；同步带模组；STM32；步进电机；OpenCV；串口通信

目录

摘要	I
第一章 方案论证	1
1.1 设计任务与总体目标	1
1.2 总体方案概述	1
1.3 机械传动方案论证	2
1.3.1 传动形式选择	2
1.3.2 模组选型	2
1.3.3 驱动与减速方案	2
1.4 电控系统方案论证	2
1.4.1 控制器选型	2
1.4.2 脉冲发生与限位保护	2
1.4.3 位置计数	3
1.5 视觉检测方案论证	3
1.6 方案总结	3
第二章 结构计算	4
2.1 同步带传动参数计算	4
2.2 步进电机选型	5
2.2.1 转速需求	5
2.2.2 转矩需求	5
2.2.3 惯量匹配	6
2.2.4 选型结论	6
2.3 分辨率与精度校核	6
2.3.1 步进驱动分辨率	6
2.3.2 定位精度分析	7
2.4 限位开关安装位置设计	7
2.5 本章小结	8
第三章 电控设计	9
3.1 硬件总体架构	9
3.2 STM32 引脚分配	9
3.3 关键电路设计	10
3.3.1 共阳极步进驱动接口	10
3.3.2 限位开关输入接口	11
3.3.3 串口通信接口	11
3.4 供电方案	11
3.5 电气接线总图说明	13
3.6 本章小结	13
第四章 程序说明	14
4.1 上位机程序结构与流程	14
4.2 通信协议	15
4.3 下位机程序结构与中断服务	17
4.4 本章小结	18

第五章 装配调试过程	20
5.1 机械系统组装	20
5.2 电气接线	21
5.3 调试过程	21
5.3.1 下位机独立调试	21
5.3.2 上位机独立调试	23
5.3.3 联调	24
5.4 调试中的问题与解决	25
5.5 本章小结	27
第六章 设计总结	28
6.1 完成的工作	28
6.2 主要收获	28
6.3 不足与改进方向	29
参考文献	30

第一章 方案论证

1.1 设计任务与总体目标

本次课程设计的任务是开发一套视觉伺服直线运动平台，以同步带直线模组为执行机构，STM32F103C8T6 为下位机控制器，PC 机配合 USB 工业相机完成视觉检测，通过串口通信实现视觉引导运动控制。平台需满足有效行程 500mm、最高速度 $\geq 5\text{m/min}$ 、最大加速度 $\geq 1\text{m/s}^2$ 、分辨率优于 0.01mm/step 定位精度 $\pm 0.10\text{mm}$ 等技术指标，并具备回零、自动跟踪定位及点动功能。

1.2 总体方案概述

本系统采用上下位主从控制架构。上过 USB 接口连接工业相机（1080p/30fps），负责图像采集、目标识别与偏差计算；下位机为 STM32F103C8T6 单片机，负责脉冲输出、方向控制、限位检测及位置计数；上下位机通过 CH340 模块（USB 转 TTL）进行串口通信，波特率 115200bps，通信协议采用自定义帧格式（0xAA+命令码+数据+校验和）。机械执行部分选用 ECB80D 欧规皮带模组，配 57 步进电机、7:1 减速器及 DM542 驱动器，同步轮 S5M40T（40 齿，节距 5mm），有效行程 500mm^[1]。

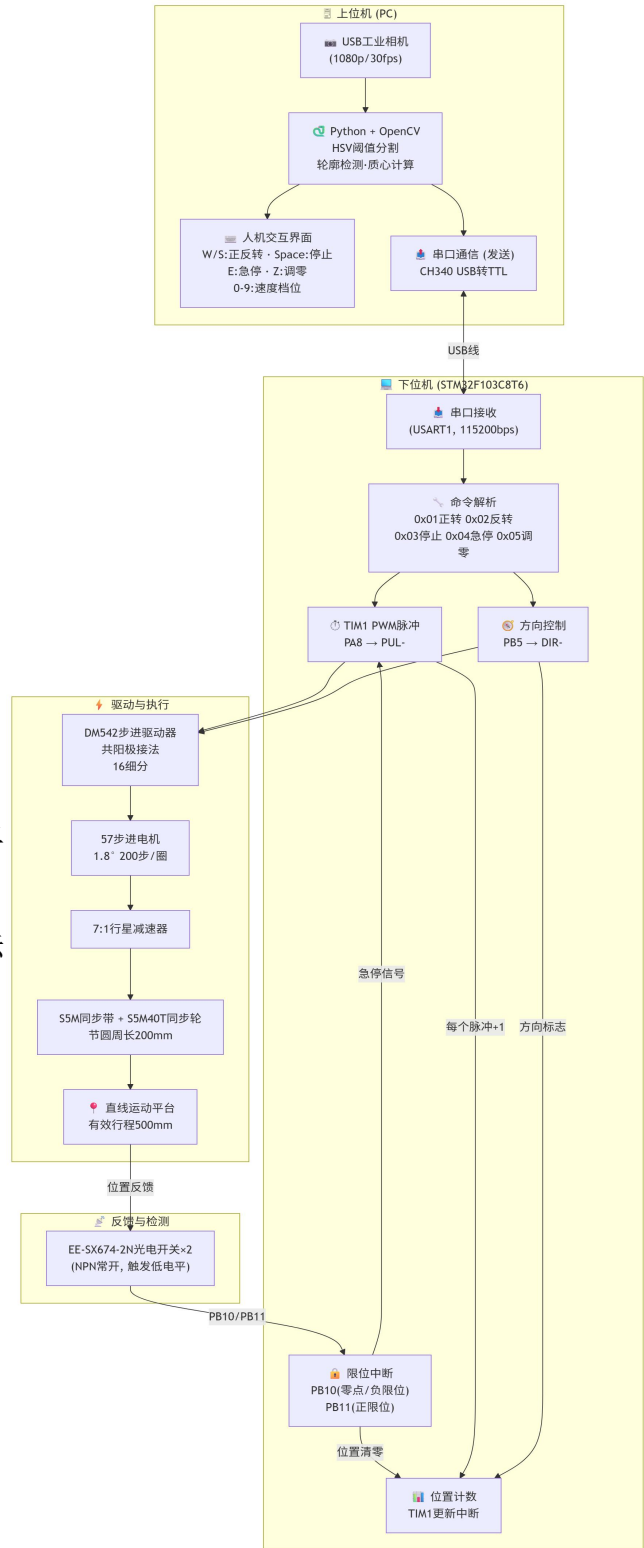


图 1-1 系统总体结构框图

该方案将计算密集的视觉处理交由上位机，实时性要求高的脉冲输出与限位响应交由单片机，分工合理；上下位机相对独立，便于分阶段调试^[2]。

1.3 机械传动方案论证

1.3.1 传动形式选择

滚珠丝杠传动精度高、刚性好，适用于重载高精度场景，但成本高、长行程易产生累积误差；同步带传动结构简单、成本低、安装方便、运行噪声小，适于高速往复运动^[1]。任务书要求最高速度 $\geq 5\text{m/min}$ 、加速度 $\geq 1\text{m/s}^2$ ，载荷 $\leq 3\text{kg}$ ，同步带完全满足。依据学号末位为偶数的要求，选用同步带传动方案。

1.3.2 模组选型

选用 ECB80D 欧规皮带模组，配套 S5M 型圆弧齿同步带（带宽 15mm）及 S5M40T 同步轮（40 齿，节距 5mm），重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ，满足 $\pm 0.10\text{mm}$ 要求。模组两端安装光电开关（EE-SX674-2N，NPN 常开）用于回零和限位保护，直线导轨导向确保运行平稳。

1.3.3 驱动与减速方案

57 步进电机（机身 56mm，保持转矩约 $1.2\text{N} \cdot \text{m}$ ）经 7:1 减速器驱动同步带轮，减速器一方面放大转矩，另一方面使电机运行于较高转速区避开低速共振，提高低速平稳性。DM542 驱动器采用共阳极接法、16 细分设置，分辨率约 0.00893mm/step ，优于指标要求^[3]。

1.4 电控系统方案论证

1.4.1 控制器选型

PLC 可靠性高但扩展脉冲输出需额外模块且与上位机交互灵活性差；STM32F103C8T6 成本低、资源丰富、定时器可产生 PWM 脉冲、串口通信便捷，主频 72MHz 保证实时性^[4]。选用 STM32F103C8T6 为下位机控制器。

1.4.2 脉冲发生与限位保护

TIM1 配置为 PWM 输出模式产生脉冲（PA8 输出至 DM542 的 PUL-），PB5 控制方向（DIR-）。脉冲频率通过查表方式切换 10 档速度（15~200rpm 对应电机转速）。限位检测采用 PB10（零点/负限位）和 PB11（正限位），外部中断结合主循环扫描实现双重保护^[5]。

1.4.3 位置计数

TIM1 更新中断中根据方向标志对位置变量递增或递减，实时记录平台相对原点的脉冲数，作为调试辅助和状态参考。

1.5 视觉检测方案论证

上位机基于 Python 和 OpenCV 开发，利用 pyserial 实现串口通信^[2]。采用 HSV 颜色空间阈值分割识别红色目标，结合形态学滤波和轮廓提取获得质心坐标，相比深度学习计算方法计算量小、实时性好、无需训练数据。

控制策略：计算目标质心与画面中心的水平偏差 dx ， $|dx|$ 超过死区（15 像素）时发送运动指令，进入死区则停止。设置手动和自动两种模式：手动操作停止且空闲超 1 秒后自动切换至自动对准模式（速度固定 3 档），避免振荡^[6]。

1.6 方案总结

本方案采用“上位机 PC+下位机 STM32”主从结构，以同步带模组为执行机构，USB 工业相机为视觉传感器，DM542 驱动 57 步进电机实现平台运动。系统分工合理，满足技术参数要求，兼顾成本与可扩展性，方案可行。

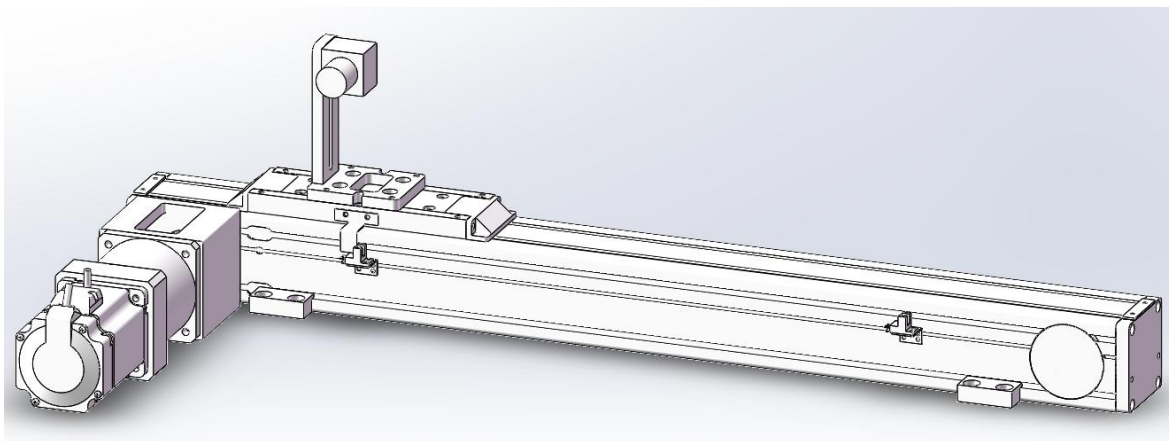


图 1-2 总体装配模型

第二章 结构计算

2.1 同步带传动参数计算

本系统采用 S5M 型圆弧齿同步带传动，同步轮齿数为 40 齿，节距为 5mm。同步轮的节圆周长即为电机经减速器后每旋转一圈所驱动的直线位移量，计算如下：

$$\text{同步轮节圆周长 } C = 40 \times 5 = 200\text{mm}$$

(2-1)

由于电机与同步轮之间安装了 7:1 的行星减速器，电机轴旋转 7 圈时减速器输出轴旋转 1 圈，即同步轮旋转 1 圈。因此，电机每旋转一圈对应的平台直线位移为：

$$\text{电机每转直线位移} = 200 \div 7 \approx 28.57\text{mm/rev}$$

(2-2)

ECB80D 模组的有效行程为 500mm，对应同步轮需旋转 2.5 圈，电机需旋转 17.5 圈。

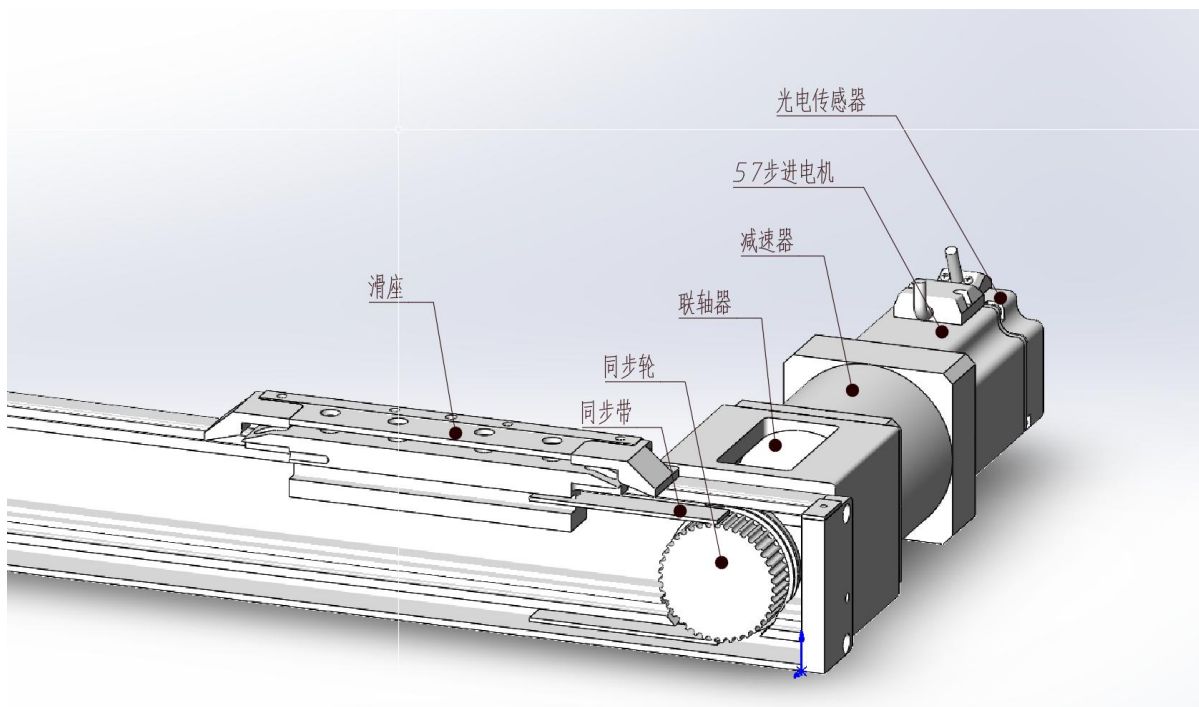


图 2-1 传动链结构示意图

2.2 步进电机选型

步进电机的选型需同时满足速度要求、转矩要求和惯量匹配要求，三者缺一不可。

2.2.1 转速需求

任务书要求最高运行速度不小于 5m/min(即 5000mm/min)。由等效导程 28.57mm 可得，达到最高速度所需电机转速为：

$$n = 5000 \div 28.57 \approx 175\text{rpm} \quad (2-3)$$

步进电机的常用工作转速范围为 0~600rpm，在 175rpm 时多数 57 系列步进电机仍处于额定转矩区间，速度需求容易满足。考虑到实际运行时需留有一定余量，将最高转速目标设为 200rpm。

2.2.2 转矩需求

ECB80D 模组滑座质量约为 2.5kg，负载质量不超过 3kg，总运动质量 $m \approx 5.5\text{kg}$ 。任务书要求最大加速度 $a = 1\text{m/s}^2$ ，则加速所需驱动力为：

$$F = m \times a = 5.5 \times 1 = 5.5\text{N} \quad (2-4)$$

同步轮半径 $r = C / (2\pi) = 200 / 6.28 \approx 31.83\text{mm} = 0.03183\text{m}$ ，则加速所需驱动转矩为：

$$T = F \times r = 5.5 \times 0.03183 \approx 0.175\text{N} \cdot \text{m} \quad (2-5)$$

经 7:1 减速器放大后，电机所需输出转矩为：

$$T_{\text{motor}} = T \div 7 \approx 0.025\text{N} \cdot \text{m} \quad (2-6)$$

考虑到同步带传动效率（约 90%~95%）、摩擦阻力及启动时的冲击载荷，取 1.5 倍安全系数：

$$T_{\text{required}} = 0.025 \times 1.5 \approx 0.038\text{N} \cdot \text{m} \quad (2-7)$$

57 步进电机的保持转矩通常为 $0.5\sim 1.2\text{N}\cdot\text{m}$ （机身越长转矩越大），即使在高速运转时转矩有所下降，仍远大于 $0.038\text{N}\cdot\text{m}$ 的需求，转矩裕量极为充足。

2.2.3 惯量匹配

步进电机选型中，负载惯量与电机转子惯量之比应控制在合理范围内（通常建议 ≤ 10 ）。负载折算至电机轴的等效转动惯量为：

$$J_{load} = m \times (P/2\pi)^2 \quad (2-8)$$

其中 $P = 0.02857\text{m}$ ，代入得：

$$J_{load} = 5.5 \times (0.02857/6.28)^2 \approx 5.5 \times 2.07 \times 10^{-5} \approx 1.14 \times 10^{-4} \text{kg}\cdot\text{m}^2 \quad (2-9)$$

57 步进电机转子惯量典型值约为 $3.0 \times 10^{-5} \text{kg}\cdot\text{m}^2$ （随具体型号略有差异），惯量比为：

$$J_{ratio} = J_{load}/J_{rotor} \approx 1.14 \times 10^{-4}/3.0 \times 10^{-5} \approx 3.8 \quad (2-10)$$

该值远优于 10:1 的上限要求，系统动态响应性能良好^[5]。

2.2.4 选型结论

综合转速、转矩和惯量三方面计算，选用 57 系列两相混合式步进电机，机身长度为 56mm。该型号保持转矩约 $1.2\text{N}\cdot\text{m}$ ，转子惯量约 $3.0 \times 10^{-5} \text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，在 200rpm 时输出转矩仍有足够裕量，完全满足本系统的驱动需求。电机驱动器选用 DM542 并设置 16 细分，配套 7:1 行星减速器使用。

2.3 分辨率与精度校核

2.3.1 步进驱动分辨率

57 步进电机的步距角为 1.8° ，即电机每接收 200 个脉冲旋转一圈。DM542 驱动器设置为 16 细分，则电机旋转一圈所需的脉冲数为：

$$\text{电机每圈脉冲数} = 200 \times 16 = 3200 \text{ 脉冲/圈} \quad (2-11)$$

结合等效导程 28.57mm，系统理论分辨率为：

$$\text{分辨率} = 28.57 \div 3200 \approx 0.00893\text{mm/step} \quad (2-12)$$

该值优于任务书要求的 0.01mm/step，满足设计指标^[3]。

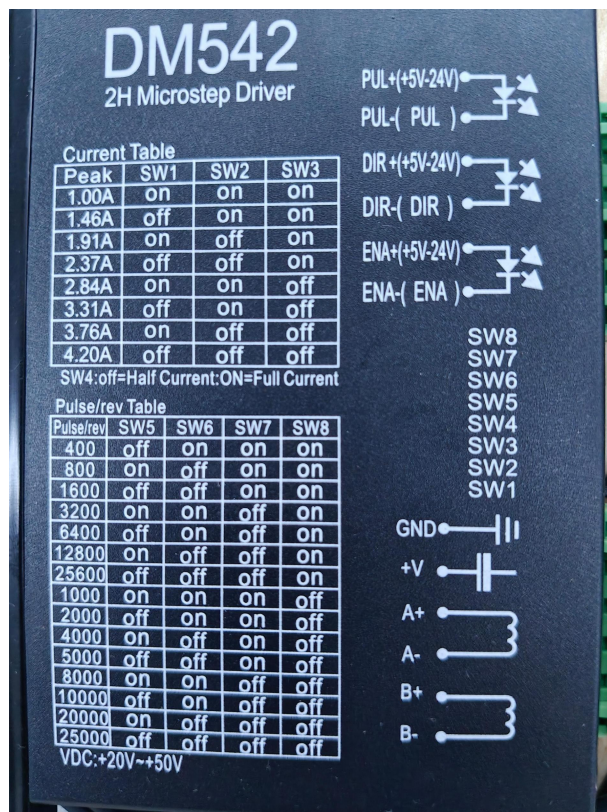


图 2-1 DM542 驱动器细分表

2.3.2 定位精度分析

ECB80D 模组的重复定位精度为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。DM542 驱动器的细分误差和 57 步进电机的步距角误差通常在 $\pm 3\% \sim \pm 5\%$ 之间，折算到直线位移约为 $\pm 0.0009\text{mm}$ ，相对机械精度而言可以忽略。系统定位精度主要取决于模组本身的机械精度，留有裕量后仍可满足 $\pm 0.10\text{mm}$ 的任务书要求^{[1][3]}。

2.4 限位开关安装位置设计

负限位兼零点光电开关（EE-SX674-2N，NPN 常开）安装于模组左端，安装位置应保证滑块在触及开关时与端盖之间留有约 2~3mm 的机械余量。正限位光电开关对称安装于右端。负限位作为回零基准，其安装位置的重复性直接影响原点精度，

EE-SX674-2N 的检测精度可达 0.01mm 级，足以满足要求。光电开关输出信号经上拉电阻接入 STM32 的 PB10 和 PB11 引脚。

2.5 本章小结

本章完成了同步带传动系统的核心参数计算与电机选型。同步轮节圆周长 200mm，经 7:1 减速后电机每转对应直线位移 28.57mm；根据速度、转矩和惯量三方面需求，选用 57 步进电机（机身 56mm），在 200rpm 时仍保持充足转矩裕量，惯量比约 3.8，动态响应良好；配合 16 细分设置，系统分辨率达 0.00893mm/step，优于指标要求；定位精度约 $\pm 0.05\text{mm}$ ，满足 $\pm 0.10\text{mm}$ 的要求。本章计算结果表明所选方案满足全部性能指标要求^{[1][3][5]}。

第三章 电控设计

3.1 硬件总体架构

本系统电控部分以上位机 PC 与下位机 STM32F103C8T6 为核心，外围硬件包括 USB 工业相机、CH340 串口模块、DM542 步进驱动器、57 步进电机及 EE-SX674-2N 光电开关。上位机通过 USB 接口连接相机采集图像，通过另一 USB 口连接 CH340 模块实现与 STM32 的串口通信。下位机 STM32 负责解析串口指令、产生 PWM 脉冲控制步进电机、读取限位开关状态并执行安全保护逻辑。全部控制信号为低压直流信号，驱动器主回路采用 24V 直流供电，与控制回路电气隔离。图 3-1 为电控系统硬件连接关系图。

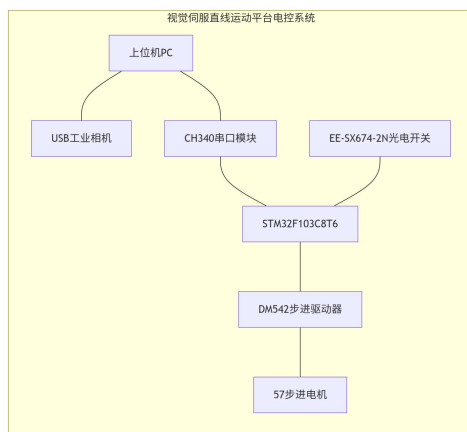


图 3-1 电控系统硬件连接关系图

3.2 STM32 引脚分配

STM32F103C8T6 为 48 引脚 LQFP 封装，根据系统功能需求，各引脚分配如表 3-1 所示。

表 3-1 STM32 引脚功能分配表

引脚	功能	说明
PA8	TIM1_CH1 PWM 输出	脉冲信号输出至 DM542 的 PUL-端
PB5	GPIO 输出	方向控制，低电平正转，高电平反转
PB10	GPIO 输入（上拉）	负限位/零点光电开关（触发低电平）
PB11	GPIO 输入（上拉）	正限位光电开关（触发低电平）
PA9	USART1_TX	串口发送（备用调试）
PA10	USART1_RX	串口接收，接 CH340 模块的 TX
PA13	SWDIO	程序下载与调试
PA14	SWCLK	程序下载与调试
VDD/VSS	电源	3.3V 供电及接地

3.3 关键电路设计

3.3.1 共阳极步进驱动接口

DM542 驱动器采用共阳极接法，PUL+和 DIR+引脚并联后接+5V 电源，PUL-和 DIR-分别接 STM32 的 PA8 和 PB5。当 STM32 输出低电平时，驱动器输入侧形成电流回路，触发对应信号；输出高电平时无电流，信号无效。这种接法的优势在于驱动器输入端已内置限流电阻，可直接连接 5V 或 3.3V 逻辑电平，无需额外电平转换电路，接线简洁可靠。由于 STM32 的 GPIO 为 3.3V 逻辑，输出高电平时与+5V 之间存在约 1.7V 压差，驱动器输入端在此电压下不会产生误导通电流，工作稳定^[3]。图 3-2 为共阳极接口电路。



图 3-2 共阳极接口电路

3.3.2 限位开关输入接口

EE-SX674-2N 为 NPN 常开型光电开关，集电极开路输出。无遮挡时内部三极管截止，输出端由上拉电阻拉至高电平（3.3V）；遮挡时内部三极管导通，输出端被拉低至 GND。STM32 的 PB10 和 PB11 配置为浮空输入模式并开启内部上拉电阻，可直接检测开关状态变化。该方案无需外部上拉电阻，简化了电路设计。为提高抗干扰能力，在 PCB 布线时应在输入信号线上靠近 STM32 引脚处放置 100nF 滤波电容，以消除开关动作时可能产生的抖动噪声。两个限位开关分别安装于模组两端，其电气连接方式完全一致。

3.3.3 串口通信接口

CH340 模块将上位机 USB 信号转换为 TTL 电平串口信号，其 TX 端接 STM32 的 PA10（RX），RX 端接 PA9（TX）。模块工作电压为 3.3V 或 5V 兼容，本设计选用 3.3V 供电模式，与 STM32 逻辑电平匹配，无需电平转换。波特率固定为 115200bps，数据位 8 位、停止位 1 位、无校验。

3.4 供电方案

系统需提供多级电源：220V 交流市电经 24V 开关电源转换为直流 24V，为 DM542 驱动器主回路供电；24V 经 DC-DC 模块降压至 5V，为光电开关及 CH340 模块供电；

5V 经 STM32 板载 LDO 稳压至 3.3V，为 STM32 芯片及其外围电路供电。各电源模块的 GND 需单点共地，确保信号参考电位一致。驱动器主回路与控制回路之间通过光耦隔离，有效防止电机启停时产生的反向电动势干扰控制信号^[4]。图 3-3 为供电拓扑图。

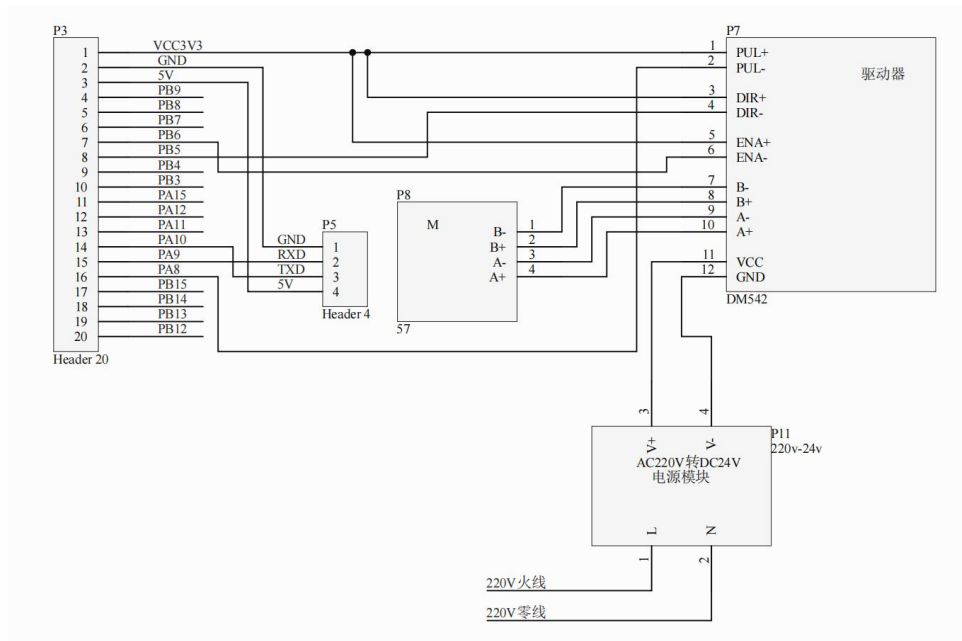


图 3-3 供电拓扑图

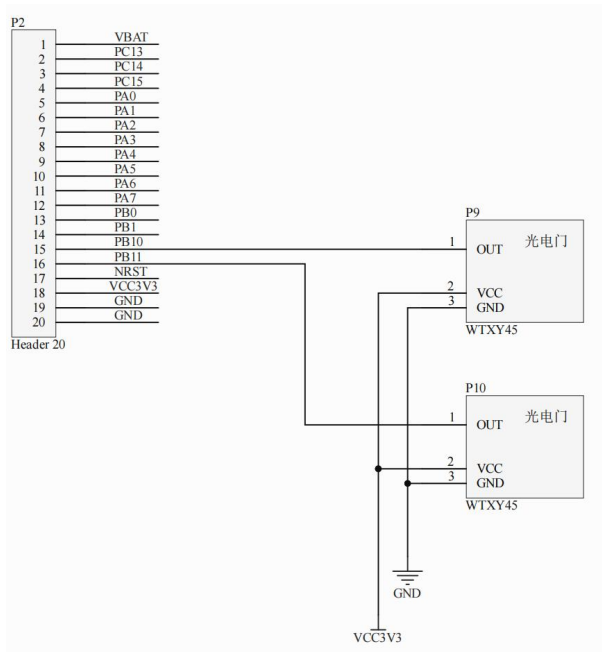


图 3-4 供电拓扑图

3.5 电气接线总图说明

系统电气接线遵循强弱电分离原则：24V 驱动回路（DM542 至步进电机）使用 0.75mm^2 导线，与控制信号线（ 0.15mm^2 ）分开走线，避免电磁干扰。所有信号线均采用屏蔽线，屏蔽层单端接地。接线端子采用插拔式接线排，便于调试时更换组件。全部接线完成后需进行对地绝缘测试和短路测试，确认无误后方可通电调试。

3.6 本章小结

本章完成了电控系统的硬件设计，明确了 STM32 各引脚的信号定义与功能分配，设计了共阳极步进驱动接口电路、光电限位开关输入电路及串口通信电路，规划了三级供电方案并说明了共地要求与抗干扰措施。电气接线遵循强弱电分离原则，为后续程序开发与系统调试提供了硬件基础^{[3][4][6]}。

第四章 程序说明

4.1 上位机程序结构与流程

上位机程序基于 Python 语言开发，采用 OpenCV 进行图像处理，pyserial 实现串口通信。程序启动后首先执行初始化操作：调用 `find_ch340_port` 函数自动识别 CH340 串口端口并建立连接，同时打开 USB 工业相机（1080p/30fps）。完成初始化后进入主循环，每个周期执行键盘事件检测、图像采集、目标识别与偏差计算、串口指令发送以及界面刷新等任务^[2]。

视觉识别是上位机程序的核心功能模块。程序将采集到的 BGR 图像转换至 HSV 颜色空间，针对红色目标设定两组阈值范围（0~10 和 160~180）分别提取掩膜，合并后通过形态学开运算和闭运算消除噪点与孔洞，最后提取最大轮廓并获得其质心坐标^[2]。若目标未被检测到或轮廓面积小于 100 像素，则判定为无目标。调试信息通过 `cv2.imshow` 实时显示，包括画面中心十字线、目标位置标记、偏差值、当前模式和速度档位。

控制逻辑区分手动与自动两种模式。手动模式下，程序响应键盘事件：W 键发送正转指令，S 键发送反转指令，空格键发送停止指令，E 键切换急停状态，Z 键发送调零指令，0~9 键调节速度档位。每次手动操作后记录最后操作时刻。当空闲计时超过 1 秒且当前处于停止状态时，程序自动切换至自动对准模式。自动模式下，程序计算目标质心与画面中心水平偏差 dx ，若 $|dx|$ 小于 15 像素（死区）则发送停止指令；若 $dx > 0$ （目标偏右）发送反转指令使平台左移；若 $dx < 0$ （目标偏左）发送正转指令使平台右移。自动模式下速度固定为 3 档（约 35rpm），以防止因相机帧率限制导致系统振荡^[6]。图 4-1 为上位机程序主循环流程图。

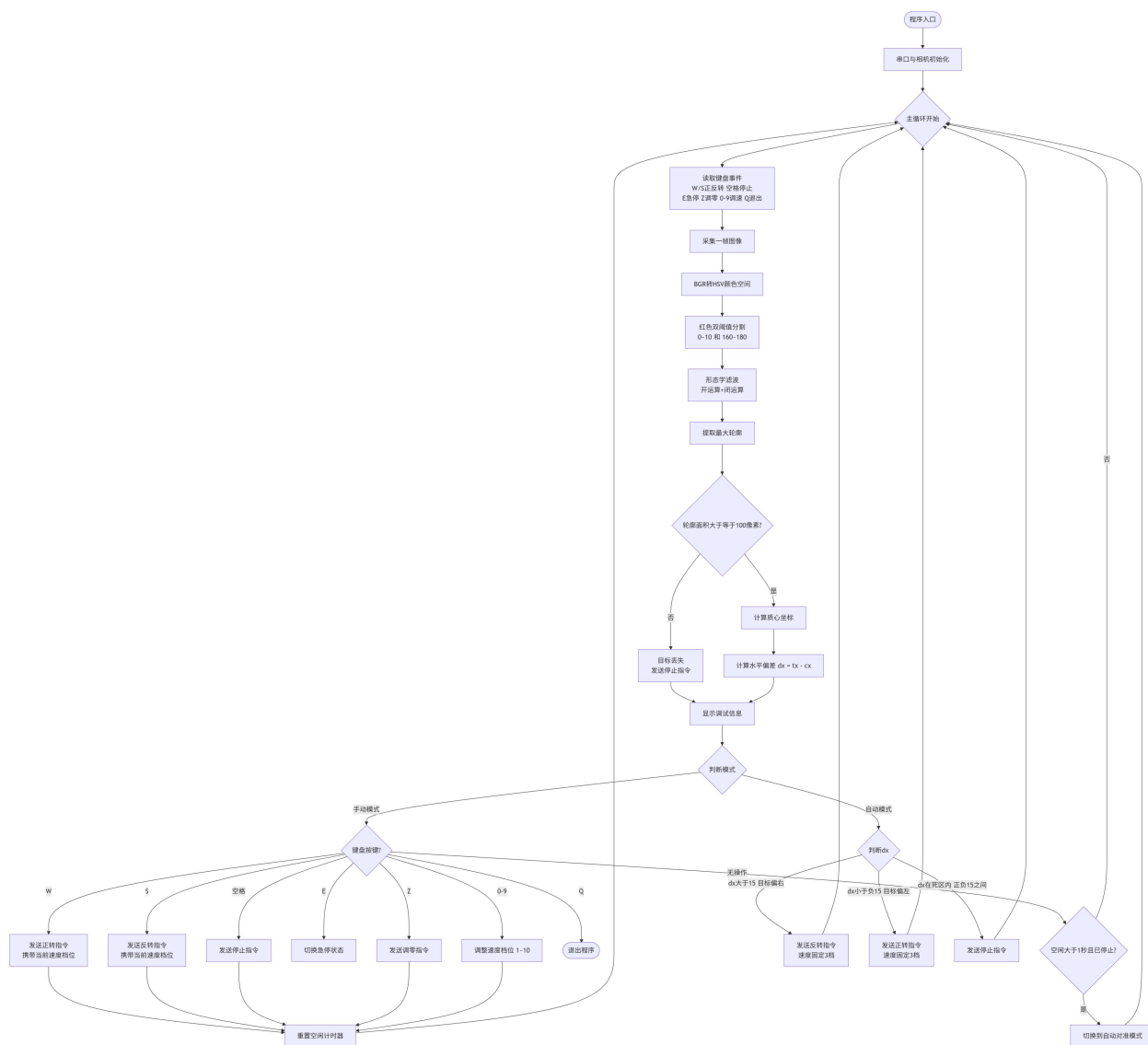


图 4-1 上位机程序主循环流程图

4.2 通信协议

上下位机通信采用固定 4 字节帧格式：第 1 字节为帧头 0xAA，第 2 字节为命令码，第 3 字节为数据载荷，第 4 字节为校验和（取帧头、命令码、数据三者和低 8 位）。命令码定义如下：0x01 正转、0x02 反转、0x03 停止、0x04 急停、0x05 调零。速度档位（1~10）作为数据载荷随正转或反转指令一并发送。该协议结构简单，解析开销小，适合通过低速串口在视觉反馈周期内频繁传输控制指令^[5]。

表 4-1 下位机串口命令表

功能	命令码	档位数据	完整指令 (HEX)	校验和
正转 1 档	0x01	0x01	AA 01 01 AC	0xAC
正转 2 档	0x01	0x02	AA 01 02 AD	0xAD
正转 3 档	0x01	0x03	AA 01 03 AE	0xAE
正转 4 档	0x01	0x04	AA 01 04 AF	0xAF
正转 5 档	0x01	0x05	AA 01 05 B0	0xB0
正转 6 档	0x01	0x06	AA 01 06 B1	0xB1
正转 7 档	0x01	0x07	AA 01 07 B2	0xB2
正转 8 档	0x01	0x08	AA 01 08 B3	0xB3
正转 9 档	0x01	0x09	AA 01 09 B4	0xB4
正转 10 档	0x01	0x0A	AA 01 0A B5	0xB5
反转 1 档	0x02	0x01	AA 02 01 AD	0xAD
反转 2 档	0x02	0x02	AA 02 02 AE	0xAE
反转 3 档	0x02	0x03	AA 02 03 AF	0xAF
反转 4 档	0x02	0x04	AA 02 04 B0	0xB0
反转 5 档	0x02	0x05	AA 02 05 B1	0xB1
反转 6 档	0x02	0x06	AA 02 06 B2	0xB2
反转 7 档	0x02	0x07	AA 02 07 B3	0xB3
反转 8 档	0x02	0x08	AA 02 08 B4	0xB4
反转 9 档	0x02	0x09	AA 02 09 B5	0xB5

功能	命令码	档位数据	完整指令 (HEX)	校验和
反转 10 档	0x02	0x0A	AA 02 0A B6	0xB6
停止	0x03	0x00	AA 03 00 AD	0xAD
急停	0x04	0x00	AA 04 00 AE	0xAE
调零	0x05	0x00	AA 05 00 AF	0xAF

4.3 下位机程序结构与中断服务

下位机程序基于 Keil MDK 开发，采用 STM32 标准外设库。主函数中首先完成系统时钟、GPIO、定时器、串口及中断优先级的初始化，随后自动进入调零状态：电机以 3 档低速反转运行，直至 PB10 检测到负限位触发，电机停止并将位置变量清零，完成回零操作后进入主循环等待上位机指令^[4]。

串口接收采用中断方式。当 USART1 收到 4 字节数据后，在中断服务程序中完成帧头验证和校验和检查，校验通过后调用命令处理函数解析指令并执行相应操作：正转或反转指令根据数据载荷设置速度档位并启动电机；停止指令关闭 PWM 输出；急停指令立即停止电机并置标志位；调零指令则重新触发回零状态机。

脉冲输出由 TIM1 的 PWM 模式实现，通过 ARR 寄存器的值控制脉冲频率，经查表方式在 10 档速度间快速切换（对应 15~200rpm）。TIM1 的更新中断用于位置计数：每产生一个脉冲即根据方向标志对位置变量递增或递减。限位保护通过主循环中定时读取 PB10 和 PB11 电平状态实现，当检测到对应限位触发时立即调用急停函数，确保平台不超出行程范围^[5]。图 4-2 为下位机主程序及中断服务流程图。

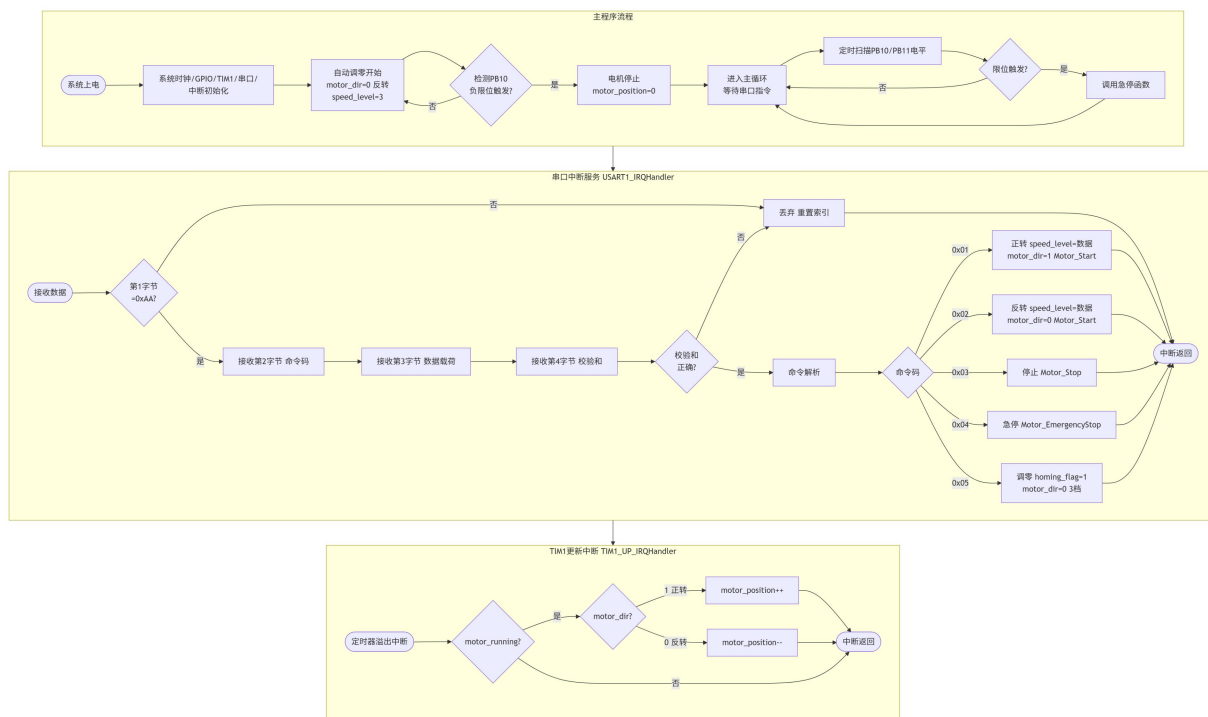


图 4-2 下位机主程序及中断服务流程图

4.4 本章小结

本章说明了上下位机程序的核心架构与关键逻辑。上位机程序基于 Python+OpenCV 实现 HSV 阈值分割、目标质心提取、手动/自动模式切换及串口指令发送；下位机程序基于 STM32 实现串口指令解析、PWM 脉冲输出、方向控制、位置计数及限位保护。双方通过固定 4 字节帧格式通信，协议简洁可靠，共同构成了完整的视觉伺服控制系统软件链路^{[2][4][5][6]}。

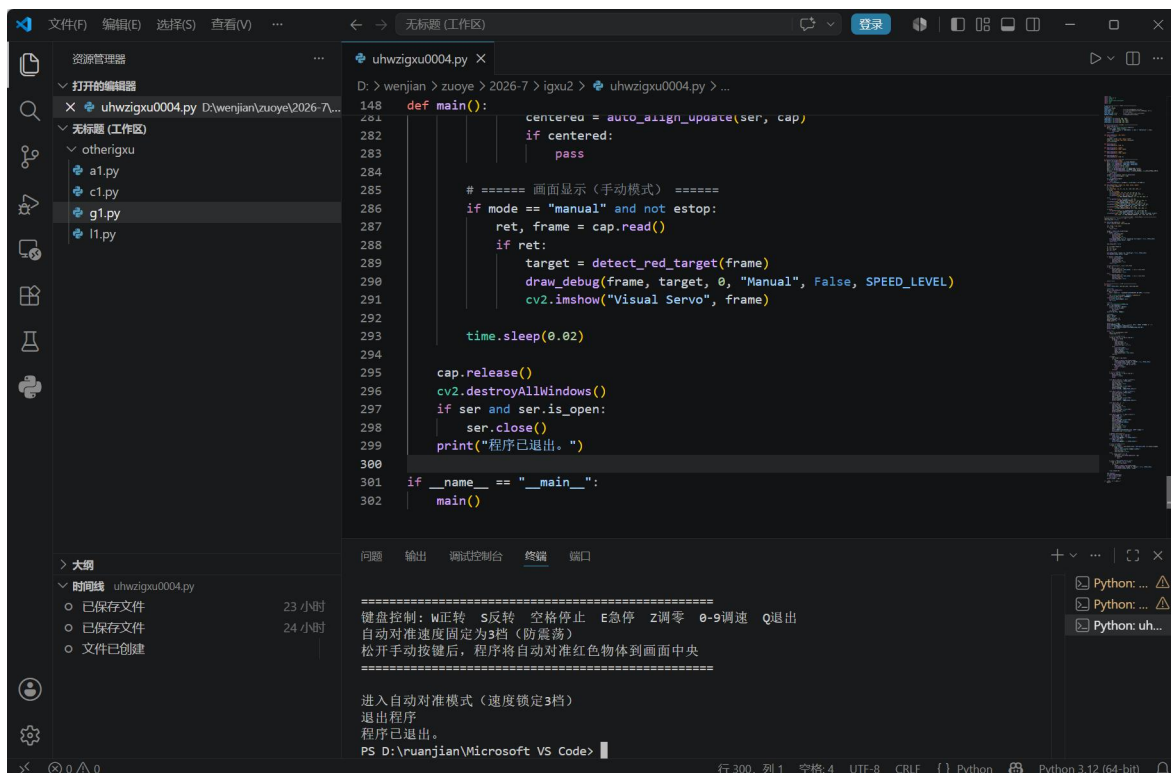


图 4-3 上位机程序执行结果

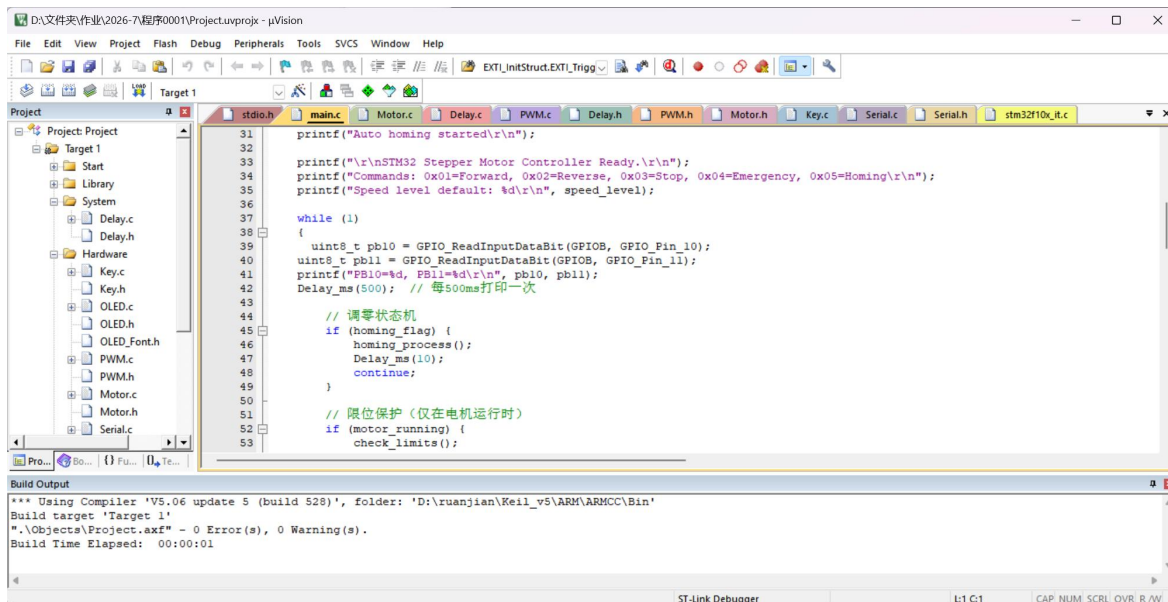


图 4-4 下位机程序编译结果

第五章 装配调试过程

5.1 机械系统组装

机械系统的组装在实验室操作台上进行。首先将 ECB80D 欧规皮带模组主体固定于平台基板上，确保模组底座与基板贴合紧密、无翘曲，用内六角螺钉依次紧固。随后安装 57 步进电机及 7:1 减速器组合体，使减速器输出轴与同步轮轴孔对准，以联轴器连接并紧固顶丝，确保动力传递路径同轴度良好。同步带 S5M1812 沿模组导轨方向张紧于两端的同步轮上，通过调节模组端部的张紧螺栓调整皮带预紧力，以皮带在负载启动时不发生跳齿、且在手动按压时约有 1~2mm 弹性变形量为宜。滑块沿导轨全程推动时应感觉均匀顺滑、无明显阻尼波动。

L 型工业相机支架采用 PLA 制作，支架底座固定于操作台或模组基板上，立臂与横臂通过直角连接件构成 L 形结构，横臂末端安装相机固定座。安装时需保证横臂伸出方向与模组运动方向垂直，相机镜头光轴垂直于模组运动平面，且视野中心大致对准模组行程中点。支架连接处均使用防松螺母或螺纹胶加固，确保相机在运行过程中不因振动而晃动。将 USB 工业相机固定于支架末端的相机座上，调整镜头焦距使在 0.3~1m 工作距离内画面清晰，光圈调整至亮度适中。图 5-1 为平台整体机械装配

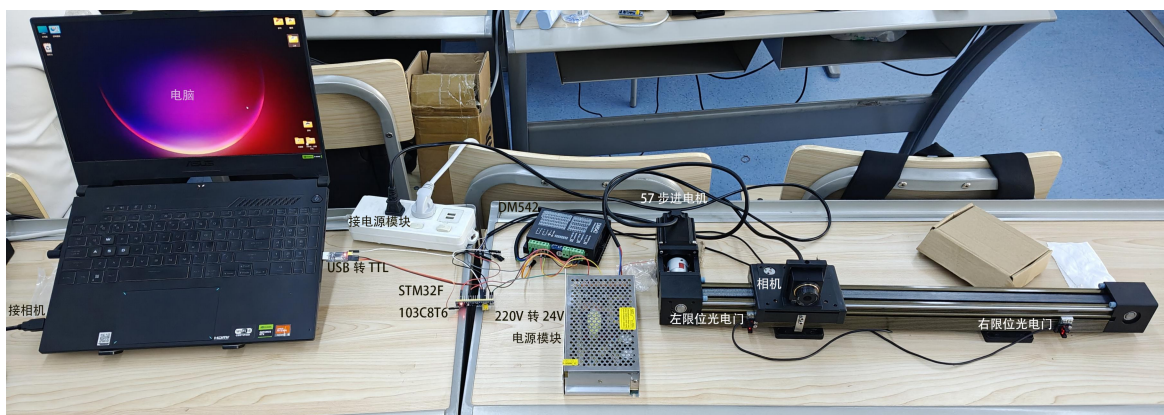


图 5-1 平台整体机械装配示意图

5.2 电气接线

按照第三章设计的电气接线图完成全部电气连接。电气接线遵循先控制回路后主回路的原则：首先完成 STM32 最小系统板与 CH340 模块、光电开关、DM542 驱动器之间的信号线连接，共阳极接法中 PUL+与 DIR+并联后接 5V，PUL-接 PA8，DIR-接 PB5，PB10 和 PB11 分别接两个光电开关的输出端。各信号线采用 0.15mm² 多股软线，端子处压接杜邦头或冷压端子以确保接触可靠。

随后连接主回路：24V 开关电源输出端正极接 DM542 驱动器的 VCC 端，负极接 GND 端，电机 A+、A-、B+、B- 四根线按驱动器标识对应连接。注意断电状态下进行接线操作，全部接线完成后使用万用表检查各电源对地是否有短路，确认无误后方可通电。通电后首先测量各电压节点：DM542 的 VCC 与 GND 应为 24V，STM32 的 3.3V 和 5V 输出应正常，CH340 模块指示灯应亮起，表明供电正常^[3]。

5.3 调试过程

5.3.1 下位机独立调试

关闭上位机，使用串口助手（如 SSCOM）直接向 STM32 发送十六进制指令帧进行功能验证。发送调零指令 0xAA 0x05 0x00 0xAF，观察平台是否向负限位方向运动并在触发 PB10 后停止。若方向相反，交换步进电机 A+与 A-或修改程序中 motor_dir 的默认值。发送正转指令 0xAA 0x01 0x05 0xB0（5 档）和反转指令 0xAA 0x02 0x05 0xB1，验证方向控制是否正确。用手遮挡正限位光电开关，平台应立即停止，说明限位保护生效。串口助手应能接收到 STM32 发送的 printf 调试信息（如 "Forward, speed level: 5"），表明串口通信正常^[4]。

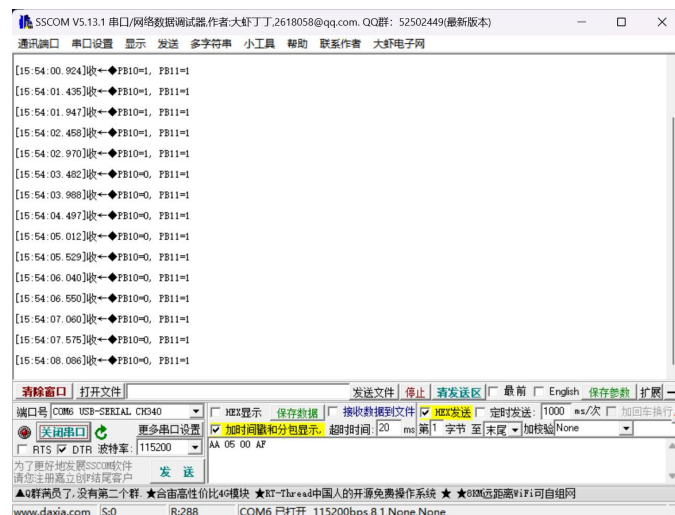


图 5-2 SSCOM 串口助手 运动到左限位时接收的信号

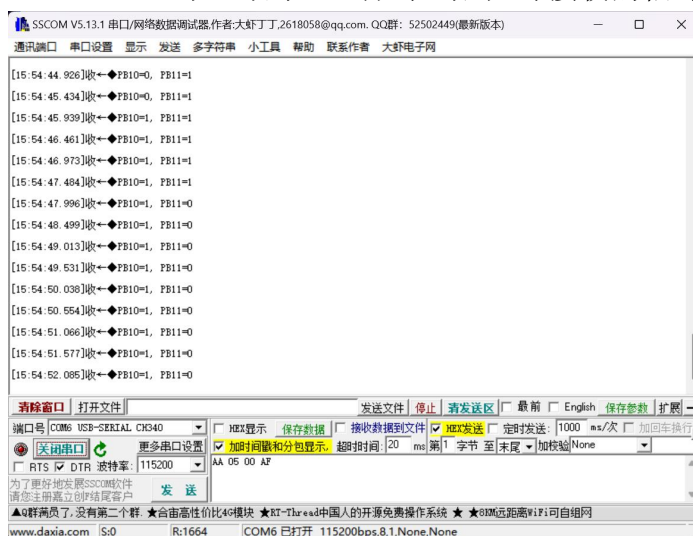


图 5-3 运动到右限位时接收的信号

```

[15:55:13.460]发→◇?□
[15:55:13.463]收←◆Forward, speed level: 4

[15:55:13.570]收←◆Motor_Stop called, PWM should be stopped
Positive limit triggered!
PB10=1, PB11=0

```

图 5-4 执行四档前进命令

```

[15:55:35.318]发→◇?□薄
[15:55:35.322]收←◆Reverse, speed level: 5

```

图 5-5 执行五档后退命令

```

[15:56:00.311]发→◇?\0
[15:56:00.314]收←◆Stop

```

图 5-5 执行停止命令

```
[15:56:15.899]发→◇?\0  
[15:56:15.902]收←◆Motor_Stop called, PWM should be stopped  
Emergency Stop!
```

图 5-6 执行急停命令

```
[15:57:04.566]发→◇?\0  
[15:57:04.569]收←◆Homing start...  
[15:57:04.627]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:05.139]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:05.650]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:06.162]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:06.668]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:07.186]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:07.683]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:08.197]收←◆PB10=1, PB11=1  
[15:57:08.711]收←◆Homing complete, position = 0  
PB10=0, PB11=1
```

图 5-7 执行调零命令

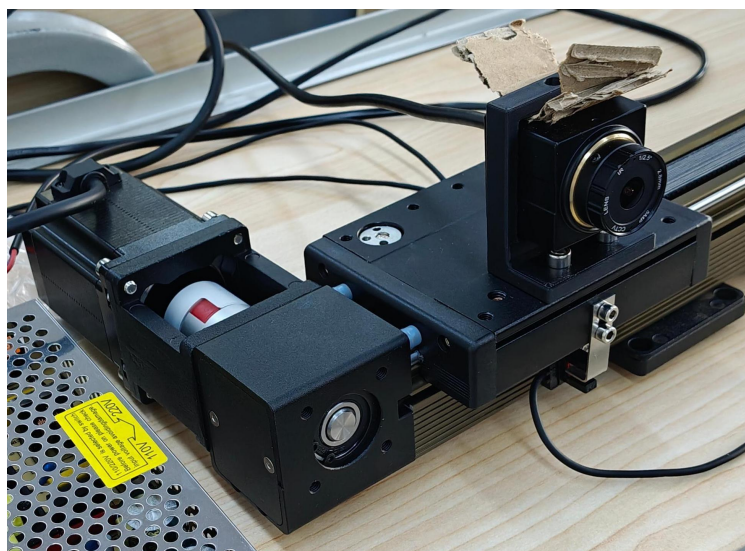


图 5-8 调零命令结束的电机电位置

5.3.2 上位机独立调试

关闭下位机供电，运行上位机 Python 程序。观察摄像头画面能否正常显示，在画面中放置红色目标物，调试 HSV 阈值参数（红色阈值范围为 0~10 和 160~180），确保目标物区域被正确分割并用绿色圆圈标记质心。在无目标时画面应显示"No target!"提示。调整目标物位置，观察画面中央十字线和偏差数值是否正确变化，验证视觉识别功能的正确性^[2]。

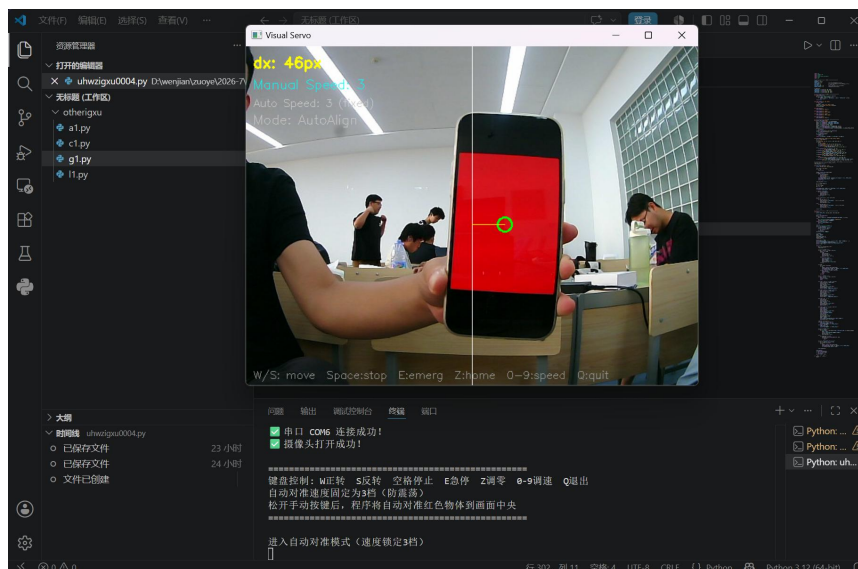


图 5-9 上位机对红色物体的识别结果



图 5-10 上位机对无红色物体的识别结果

5.3.3 联调

上下位机同时上电，运行完整程序。按下 W 键，平台应正向运动；按 S 键反向运动；空格键停止。按 Z 键平台应反转运行至负限位后停止并清零位置。将红色目标物放置于视野范围内，等待 1 秒空闲后系统自动切换至自动对准模式，观察平台是否自动移动使红色目标趋于画面中心。若出现振荡，可适当增大死区 DEAD_ZONE 值（从 15 增至 20 或 25）；若响应过于迟钝，可适当提高自动模式速度档位（从 3 调至 4）。反复调整死区与速度参数，使平台能快速、平稳地将目标对准至画面中心^[6]。

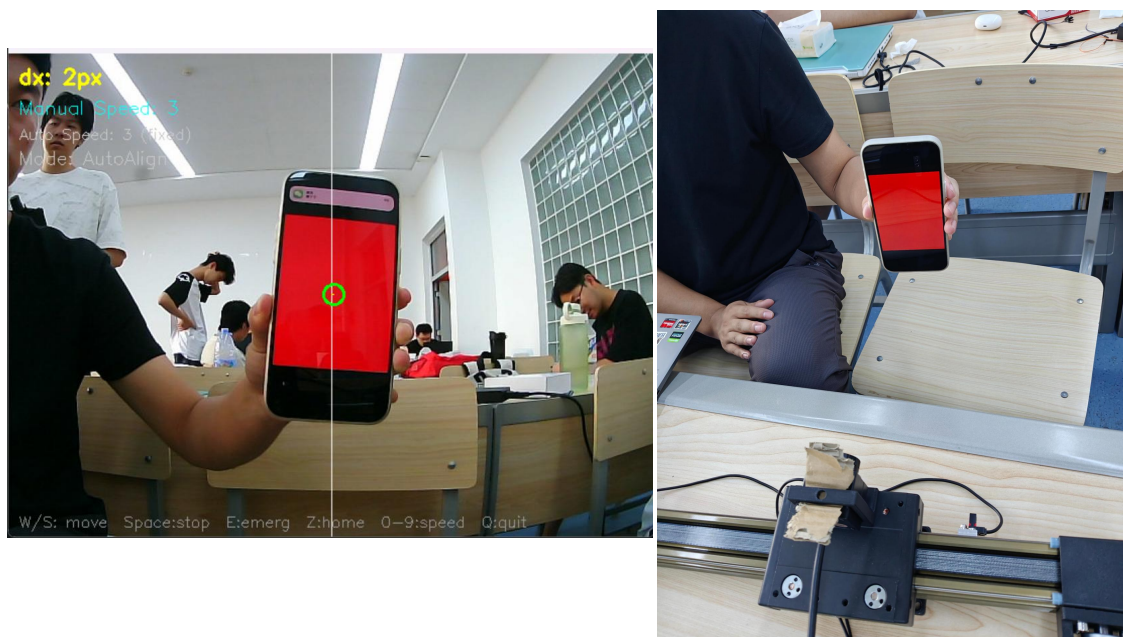


图 5-10 自动对准结果

5.4 调试中的问题与解决

在系统联调过程中，遇到了一系列软硬件问题，通过逐项排查与分析，均在调试阶段得以解决。现将主要问题及解决措施记录如下，供后续类似系统开发时参考。

（1）电机不转，驱动器无反应

首次通电后，按下正转按键电机无任何动作。排查顺序为：先用万用表确认 DM542 驱动器的 24V 供电正常，再检查 PUL+ 与 DIR+ 是否已接 +5V（共阳极接法要求），最后用示波器测量 PA8 引脚是否有 PWM 波形输出。经检查发现 PUL+ 与 DIR+ 并联接 +5V 处存在虚焊，重新焊接后电机正常运转。

（2）电机方向与预期相反

按下正转键时平台向负方向运动，说明方向逻辑反相。解决方法有两种：一是交换步进电机 A+ 与 A- 两相线，二是修改程序中 `motor_dir=1` 对应的 GPIO 输出电平。本设计采用前者，在驱动器端直接交换 A+ 与 A- 接线即可。

（3）电机在调零完成后仍然缓慢转动

调零触发限位开关后调用 `Motor_Stop()` 函数停止电机，但电机仍有缓慢转动。排查发现 `PWM_Stop()` 函数仅关闭了定时器计数使能 `TIM_Cmd(TIM1, DISABLE)`，而未关闭 PWM 主输出 `TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE)`，导致定时器停止后输出引脚仍保持之前的电平状态，驱动器持续接收到无效信号而产生误动作。在 `PWM_Stop()` 中补充主输出关闭后问题解决。

（4）自动对准方向与期望相反

红色目标位于画面右侧时，系统判断 $dx > 0$ ，按逻辑应使平台向左移动（反转）以追回目标，但平台却向右移动，导致偏差越来越大。原因为上位机发送指令的逻辑写反： $dx > 0$ 时错误地发送了正转指令。将条件判断修正为“ $dx > 0$ 时发反转， $dx < 0$ 时发正转”后方向正确。

（5）手动按键控制被自动模式频繁打断

按下 W 或 S 键后，平台仅运动了极短时间便被自动对准模式接管，无法持续手动控制。原因在于主循环每次都会检查空闲计时，只要计时超过 1 秒就切换到自动模式，而手动按键后未重置空闲计时器。在每次手动按键处理分支中增加重置空闲计时器的操作后，手动控制可连续执行，且停止操作 1 秒后自动切换至对准模式。

（6）急停后状态混乱，无法恢复正常控制

按下 E 键急停后，平台停止运动，但再次按 E 键解除急停后，所有按键操作均无响应。原因是急停解除后未正确重置控制状态标志位，系统仍停留在急停锁止状态。在急停解除分支中增加标志位重置操作（`last_stop_sent = False`、`mode = "manual"`、`manual_stopped = True`）后恢复正常。

（7）自动对准时电机频繁启停，产生异响

自动对准模式下，上位机每帧（约 50Hz）都根据偏差发送指令，导致电机频繁启停换向，产生明显异响。优化措施：一是引入 `last_dir_sent` 变量记录上一次发送的方向，仅在方向发生改变时才发送新指令；二是将自动对准的调用频率从每帧一次降低至每 5 帧一次（约 10Hz）。优化后电机运行噪声显著降低，运动平稳性改善。

（8）红色阈值在自然光照变化时识别不稳定

实验室自然光照在一天中变化较大，早晨与下午的 HSV 阈值需要重新调整。通过在程序中增加形态学滤波（开运算与闭运算）消除噪点和填充孔洞，并适当缩小阈值范围以减少误检，同时配合室内遮光措施使环境光照相对稳定，最终保证了视觉识别的可靠性。

5.5 本章小结

本章详细说明了从机械组装、电气接线到逐级调试的完整过程。机械组装重点保证了传动链的刚性与相机支架的稳固性；电气接线遵循先控制后主回路的顺序并完成了通电检查；调试过程按照下位机独立调试、上位机独立调试、联调三个步骤依次展开，有效缩小了故障排查范围。针对调试中出现的皮带跳齿、阈值不稳定、通信错误等问题采取了相应解决措施，最终系统各项功能运行正常，为后续课程设计的实验演示奠定了基础^{[2][3][4][6]}。

第六章 设计总结

6.1 完成的工作

本次课程设计完成了视觉伺服直线运动平台从方案论证到实物调试的全流程开发。在机械设计方面，完成了 ECB80D 同步带模组的选型计算、7:1 减速比的确定、57 步进电机的扭矩与惯量校核以及 L 型相机支架的结构设计，绘制了整机装配图与支架零件图。在电控设计方面，完成了 STM32F103C8T6 的引脚分配、共阳极步进驱动接口电路设计、光电限位开关输入电路设计及三级供电方案规划，绘制了电气接线图。在软件开发方面，完成了上位机 Python+OpenCV 视觉识别程序（含 HSV 阈值分割、轮廓提取、质心计算、手动/自动模式切换及串口通信）和下位机 STM32 脉冲输出、方向控制、限位保护及位置计数程序的开发与联调。

系统调试阶段按照“下位机独立调试→上位机独立调试→上下位机联合调试”的步骤依次推进，逐项排查并解决了电机不转、方向反相、调零后无法停止、自动对准方向错误、手动控制被频繁打断、急停状态恢复异常、电机频繁启停异响以及光照变化导致识别不稳定等问题。最终系统实现了初始化回零、手动点动控制（W/S 正反转、空格停止、0~9 调速）、急停保护（E 键）、空闲自动对准（红色目标跟踪）及限位安全保护等功能，各项运行状态正常，达到了课程设计的预期目标。

6.2 主要收获

在知识层面，本次设计加深了对机电一体化系统各组成部分之间相互关系的理解。过去的学习中，机械原理、电工电子、控制理论、传感器技术等课程相对独立，通过本次设计将这些知识串联了起来：同步带的选型直接影响电机扭矩和惯量匹配，驱动器的细分设置决定了系统分辨率，视觉检测的稳定性决定了控制指令的准确性，串口通信的速率又限制了系统的响应带宽。这些环节环环相扣，任何一个环节的参数变动都会影响整体性能，这种系统性思维是在课堂学习中难以获得的。

在工程能力层面，本次设计锻炼了从理论计算到工程实现的完整能力。方案论证阶段需要从多个可行方案中比较取舍，结构计算阶段需要将设计指标逐项分解到每个零部件，程序开发阶段需要在 Python 与 C 语言之间切换并保证通信协议的一致性，

装配调试阶段则需要综合运用万用表、示波器、串口助手等多种工具进行故障定位。特别是在调试过程中，学会了通过分步独立调试缩小故障范围的方法，也积累了大量实际问题（如共阳极接线确认、PWM 主输出关闭、状态标志位重置等细节）的处理经验。这些经历为今后从事更复杂的机电系统开发奠定了重要基础。

6.3 不足与改进方向

受实验室设备条件限制，本设计仍存在若干可改进之处。一是未配备编码器，系统目前为开环驱动，位置反馈仅靠脉冲计数，无法有效补偿皮带弹性变形和机械间隙带来的定位误差，后续若增加 E6B2 编码器接口即可构成全闭环位置控制，并引入 PI 调节算法进一步改善定位精度^{[3][5]}。二是视觉识别基于 HSV 阈值分割，对环境光照变化较为敏感，后续可引入基于深度学习的目标检测算法（如 YOLO 系列）以提高环境适应性和识别鲁棒性^{[2][4]}。三是串口通信速率有限，限制了视觉反馈周期的进一步缩短，后续可考虑采用 USB 虚拟串口或以太网方式提高通信带宽。

尽管存在以上不足，当前系统已在给定条件下实现了视觉伺服闭环控制的核心功能——通过视觉检测驱动平台自动将红色目标对准至画面中心，证明了方案的可行性。本次课程设计的完整流程也让自己认识到，工程实践中往往需要在理想方案与现有条件之间寻找平衡，在条件有限的情况下优先确保核心功能的实现，其余优化可在后续迭代中逐步完成。

参考文献

- [1] 周俊宇,夏琳燕,周全,黄俊. 基于运动控制卡和工业视觉的综合实训平台设计[J]. 长沙大学学报, 2021, 35(5): 29-33.
- [2] 解彬彬, 孟鑫朋, 曹洪玮, 彭赞, 郭俊先, 牛长河, 孙久旭, 潘晓宇. 农业采摘机器人视觉-伺服抓取实验平台设计与教学应用[J]. 新疆农机化, 2026(3): 53-61.
- [3] 黄建军, 邵中魁, 陶仁和, 姜耀林. 基于单片机的位置实时精调伺服控制系统开发[J]. 精密制造与自动化, 2021(3): 18-22.
- [4] 马福阳, 申迎风, 蒋博, 杨莹莹, 王棕栩. 基于 STM32F103C8T6 的 YOLOV5 目标检测与喷涂控制系统设计[J]. 电子技术, 2026, 55(2): 876-877.
- [5] 王焕云, 李慨. 基于网络直角坐标机器人视觉伺服控制系统理论研究[J]. 沧州师范专科学校学报, 2005, 21(4): 85-88.
- [6] 杨军莉. 基于工业机器人视觉伺服控制系统研究[J]. 自动化技术与应用, 2020, 39(8): 66-69.